Geometria Analítica - Aula 02

Marcos Daniel Nogueira Maia

UFRPE - UABJ

Sumário

1. Base canônica do $\mathbb{R}^3$
2. Produto Escalar
3. Ângulo entre dois vetores
4. Projeção
5. Aplicação na Física: Trabalho

Sumário

1. Base canônica do $\mathbb{R}^3$
2. Produto Escalar
3. Ângulo entre dois vetores
4. Projeção
5. Aplicação na Física: Trabalho

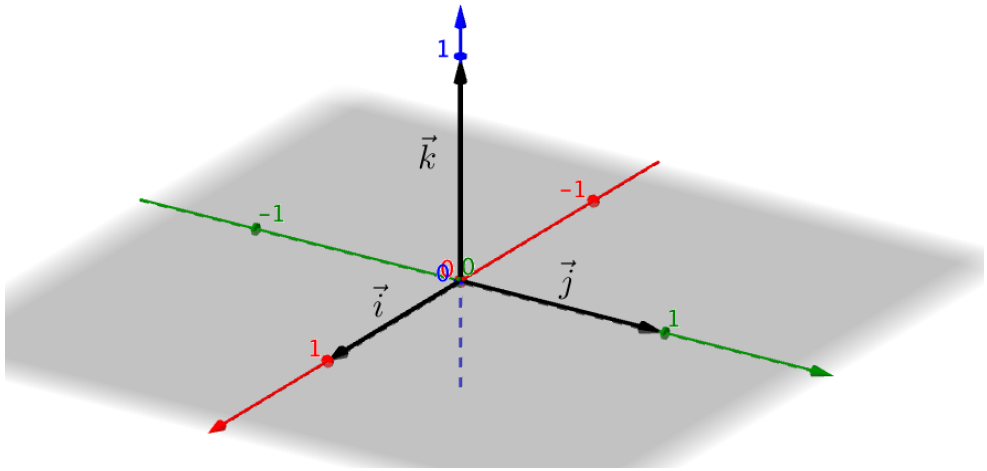
Base canônica do $\mathbb{R}^3$

Os vetores

$$\vec{i} = (1,0,0), \vec{j} = (0,1,0) \text{ e } \vec{k} = (0,0,1)$$

compõem a base canônica do $\mathbb{R}^3$. De fato, qualquer vetor $\vec{u} = (x,y,z)$ pode ser escrito da forma

$$(x,y,z) = x \cdot (1,0,0) + y \cdot (0,1,0) + z \cdot (0,0,1) = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$$



Sumário

1. Base canônica do $\mathbb{R}^3$
2. Produto Escalar
3. Ângulo entre dois vetores
4. Projeção
5. Aplicação na Física: Trabalho

Definição

Chama-se **produto escalar** de dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$, denotado por $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ou $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, o número real

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$$

Definição

Chama-se **produto escalar** de dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$, denotado por $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ou $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, o número real

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$$

Exemplo

Dados os vetores $\vec{u} = (3, 2, -1)$ e $\vec{v} = (-1, 4, 2)$ calcular $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Definição

Chama-se **produto escalar** de dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$, denotado por $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ou $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, o número real

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$$

Exemplo

Dados os vetores $\vec{u} = (3, 2, -1)$ e $\vec{v} = (-1, 4, 2)$ calcular $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Solução:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (3, 2, -1) \cdot (-1, 4, 2) \\ &= 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 \\ &= -3 + 8 - 2 = 3 \end{aligned}$$

Propriedades do produto escalar

Para todo $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ vetores e $\alpha \in \mathbb{R}$ temos que

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. $\alpha(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \alpha\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\alpha\vec{v})$
4. $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$ e $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ se e somente se $\vec{u} = \vec{0}$.
5. $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$

Propriedades do produto escalar

Para todo $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ vetores e $\alpha \in \mathbb{R}$ temos que

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. $\alpha(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \alpha\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\alpha\vec{v})$
4. $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$ e $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ se e somente se $\vec{u} = \vec{0}$.
5. $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$

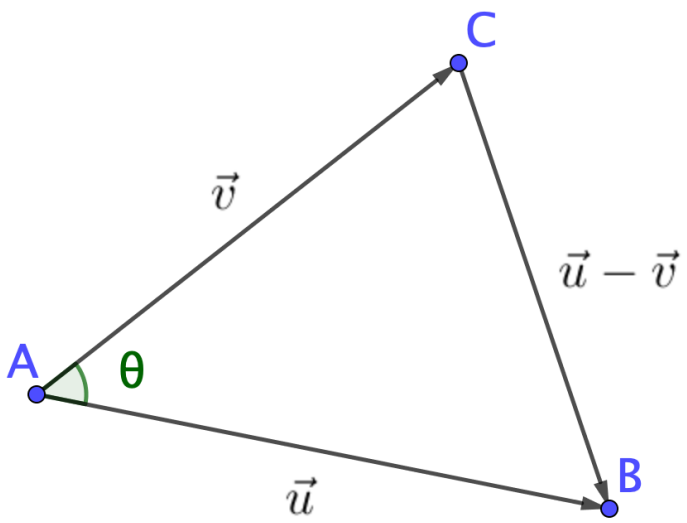
5. Pois se $\vec{u} = (x, y, z)$ então

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = (x, y, z) \cdot (x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = |\vec{u}|^2$$

Sumário

1. Base canônica do $\mathbb{R}^3$
2. Produto Escalar
3. Ângulo entre dois vetores
4. Projeção
5. Aplicação na Física: Trabalho

Definição geométrica do produto escalar



Lei dos cossenos

$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos(\theta), \qquad 0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$$

Definição geométrica do produto escalar

Mas note que

$$\begin{aligned}|\vec{u}-\vec{v}|^2 &= (\vec{u}-\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})\\ &= \vec{u}\cdot\vec{u}-\vec{u}\cdot\vec{v}-\vec{v}\cdot\vec{u}+\vec{v}\cdot\vec{v}\\ &= |\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2-2\vec{u}\cdot\vec{v}\end{aligned}$$

Então

$$\cancel{|\vec{u}|^2}+\cancel{|\vec{v}|^2}-2\vec{u}\cdot\vec{v}=\cancel{|\vec{u}|^2}+\cancel{|\vec{v}|^2}-2|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cos(\theta)$$

Logo, temos o seguinte resultado:

Teorema

O produto escalar de dois vetores não nulos é igual ao produto de seus módulos pelo cosseno do ângulo entre eles.

$$\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v}=|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cos(\theta)}$$

Definição geométrica do produto escalar

Corolário

Dois vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ são ortogonais se, e somente se,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Notação: $\vec{u} \perp \vec{v}$

Definição geométrica do produto escalar

Corolário

Dois vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ são ortogonais se, e somente se,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Notação: $\vec{u} \perp \vec{v}$

Exemplo

Verifique se são ortogonais os vetores $\vec{u} = (1, -2, 3)$ e $\vec{v} = (4, 5, 2)$.

Definição geométrica do produto escalar

Corolário

Dois vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ são ortogonais se, e somente se,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Notação: $\vec{u} \perp \vec{v}$

Exemplo

Verifique se são ortogonais os vetores $\vec{u} = (1, -2, 3)$ e $\vec{v} = (4, 5, 2)$.

Solução:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (1, -2, 3) \cdot (4, 5, 2) \\ &= 1 \cdot 4 + (-2) \cdot 5 + 3 \cdot 2 \\ &= 4 - 10 + 6 = 0 \end{aligned}$$

Definição geométrica do produto escalar

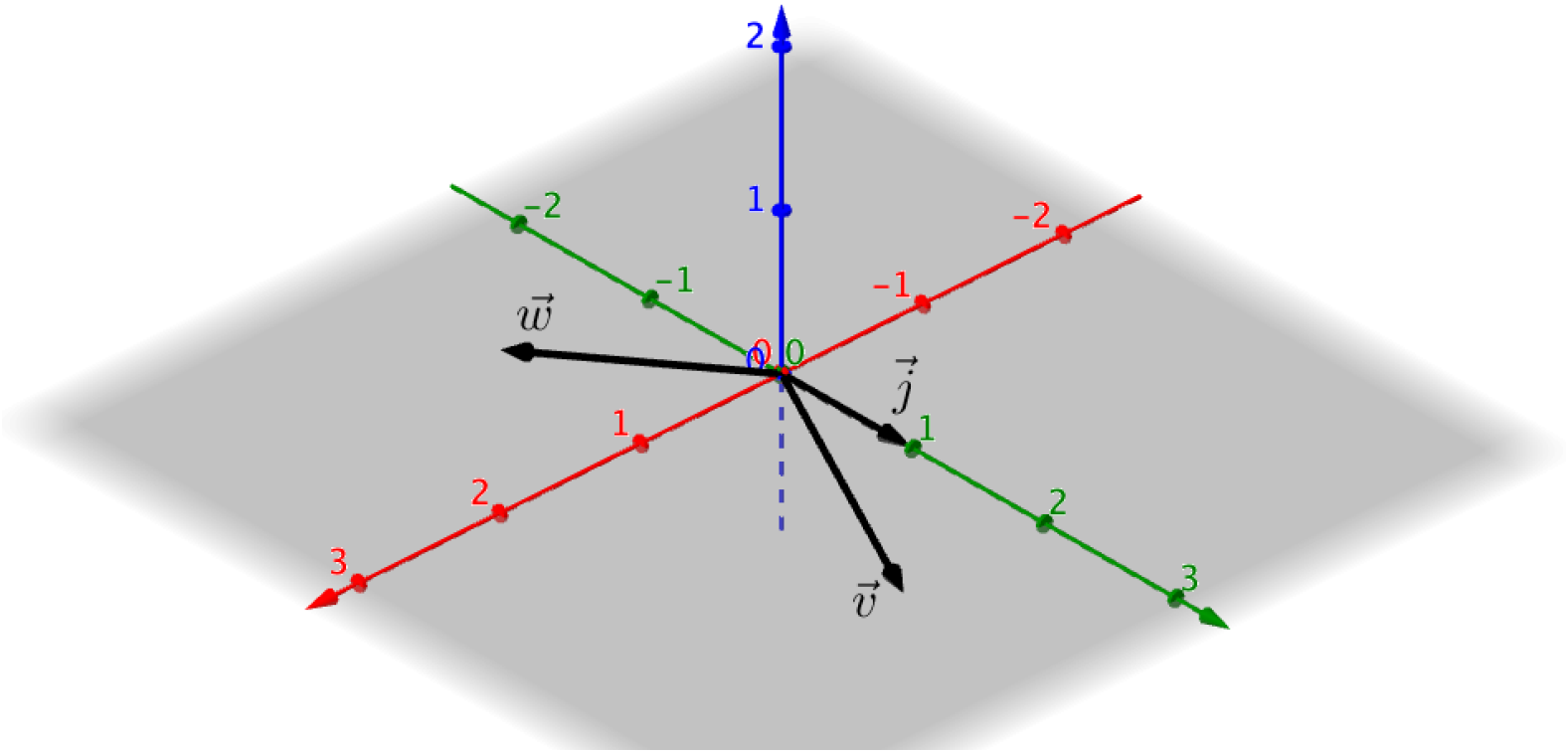
Exercício

O vetor $\vec{u}$ é ortogonal aos vetores $\vec{v} = (1, 2, 0)$ e $\vec{w} = (2, 0, 1)$ e forma ângulo agudo com o vetor $\vec{j}$. Determine $\vec{u}$ sabendo que $|\vec{u}| = \sqrt{21}$.

Definição geométrica do produto escalar

Exercício

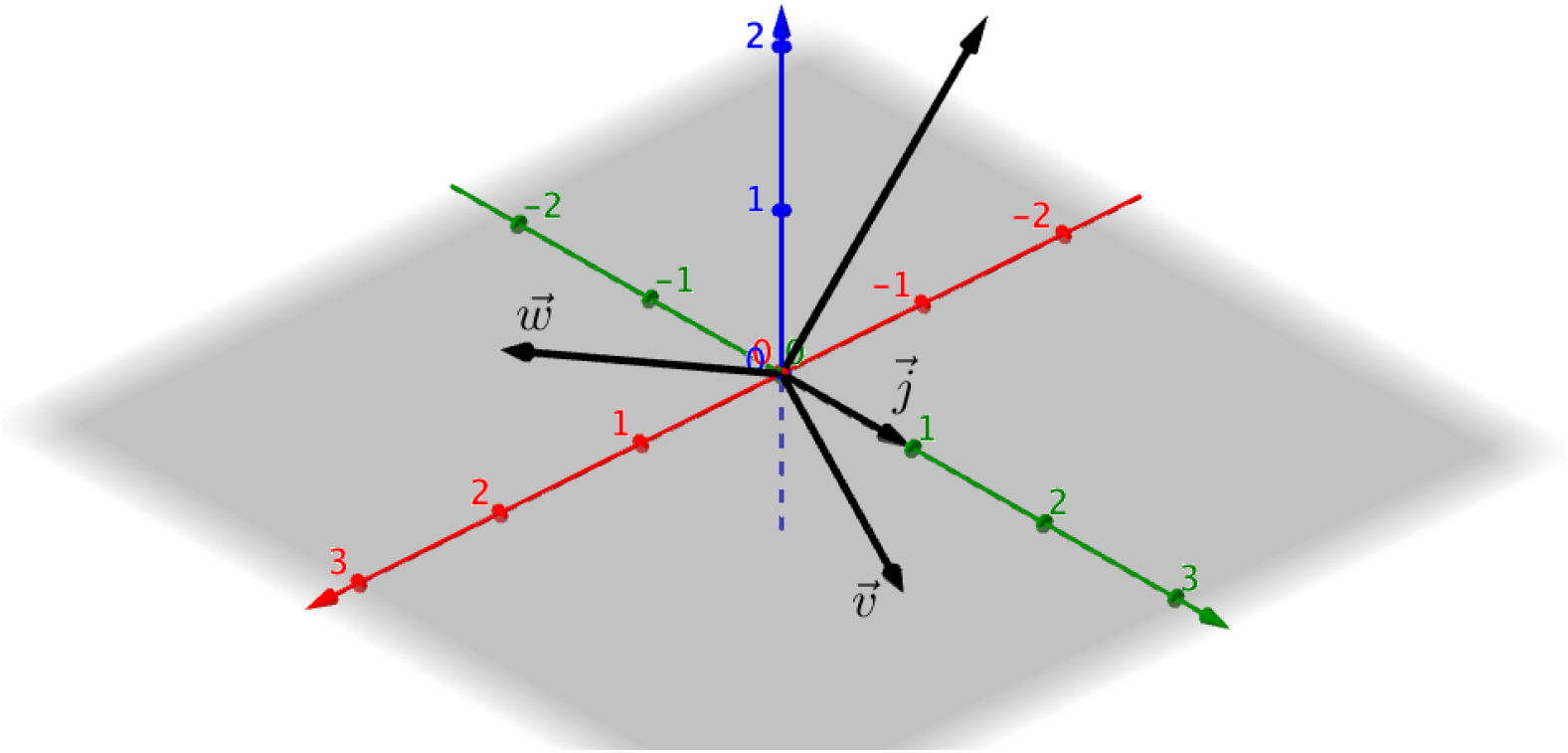
O vetor $\vec{u}$ é ortogonal aos vetores $\vec{v} = (1, 2, 0)$ e $\vec{w} = (2, 0, 1)$ e forma ângulo agudo com o vetor $\vec{j}$. Determine $\vec{u}$ sabendo que $|\vec{u}| = \sqrt{21}$.



Definição geométrica do produto escalar

Exercício

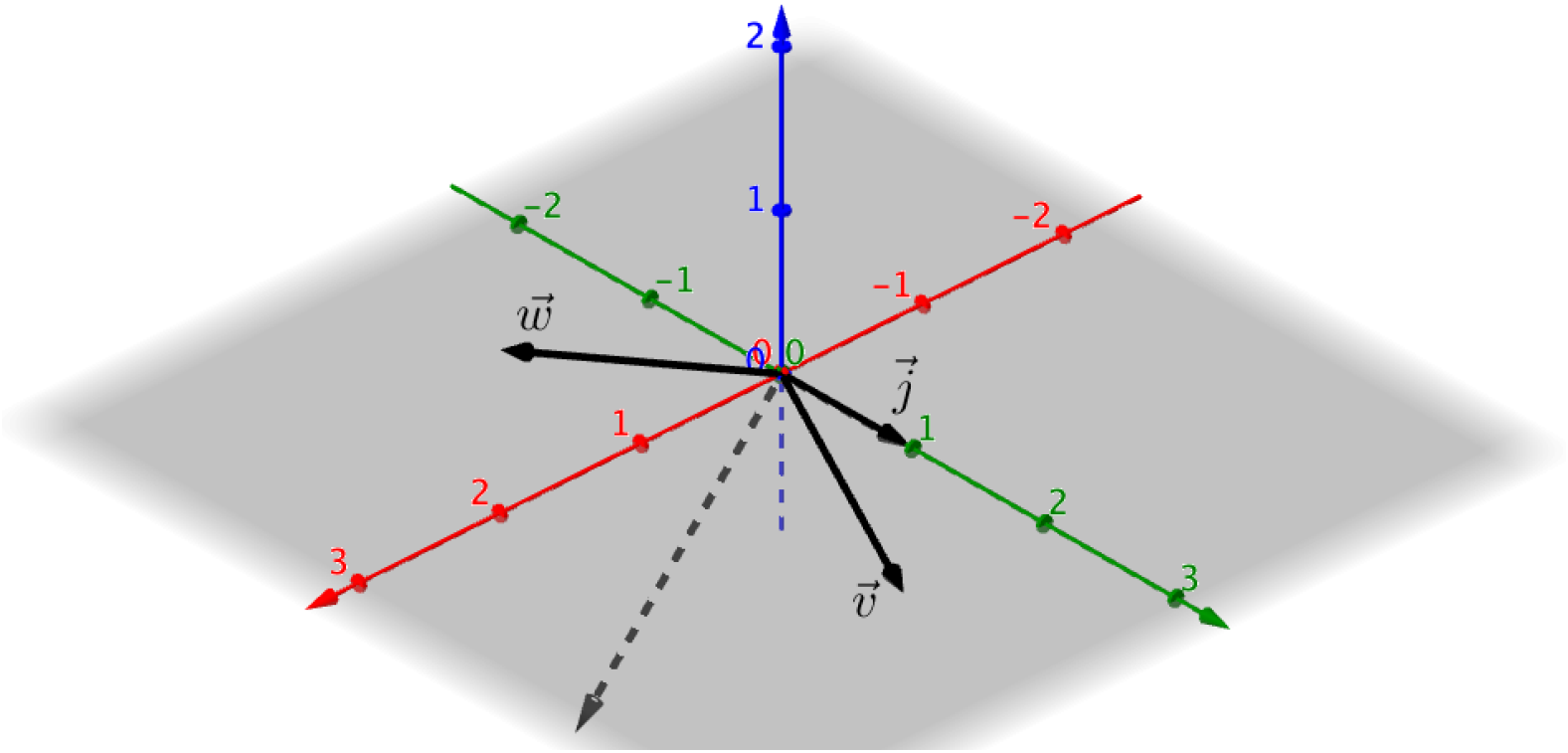
O vetor $\vec{u}$ é ortogonal aos vetores $\vec{v} = (1, 2, 0)$ e $\vec{w} = (2, 0, 1)$ e forma ângulo agudo com o vetor $\vec{j}$. Determine $\vec{u}$ sabendo que $|\vec{u}| = \sqrt{21}$.



Definição geométrica do produto escalar

Exercício

O vetor $\vec{u}$ é ortogonal aos vetores $\vec{v} = (1, 2, 0)$ e $\vec{w} = (2, 0, 1)$ e forma ângulo agudo com o vetor $\vec{j}$. Determine $\vec{u}$ sabendo que $|\vec{u}| = \sqrt{21}$.



Solução:

Seja $\vec{u} = (x, y, z)$, então $|\vec{u}|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 21$.

Solução:

Seja $\vec{u} = (x, y, z)$, então $|\vec{u}|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 21$.

Por hipótese,

$$\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{w} & = & 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{v} & = & 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} (x, y, z) \cdot (2, 0, 1) & = & 2x + z & = & 0 \\ (x, y, z) \cdot (1, 2, 0) & = & x + 2y & = & 0 \end{cases}$$

Solução:

Seja $\vec{u} = (x, y, z)$, então $|\vec{u}|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 21$.

Por hipótese,

$$\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{w} & = & 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{v} & = & 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} (x, y, z) \cdot (2, 0, 1) & = & 2x + z & = & 0 \\ (x, y, z) \cdot (1, 2, 0) & = & x + 2y & = & 0 \end{cases}$$

Então $z = -2x$ e $y = -\dfrac{x}{2}$.

Solução:

Seja $\vec{u} = (x, y, z)$, então $|\vec{u}|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 21$.

Por hipótese,

$$\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{w} & = & 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{v} & = & 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} (x, y, z) \cdot (2, 0, 1) & = & 2x + z & = & 0 \\ (x, y, z) \cdot (1, 2, 0) & = & x + 2y & = & 0 \end{cases}$$

Então $z = -2x$ e $y = -\dfrac{x}{2}$. Portanto

$$x^2 + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 + (-2x)^2 = 21 \quad \Rightarrow \quad x^2 + \frac{x^2}{4} + 4x^2 = 21$$

$$\Rightarrow \quad \frac{4x^2 + x^2 + 16x^2}{4} = 21 \quad \Rightarrow \quad x^2 = \frac{\cancel{21} \cdot 4}{\cancel{21}}.$$

Solução:

Seja $\vec{u} = (x, y, z)$, então $|\vec{u}|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 21$.
Por hipótese,

$$\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{w} &= 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{v} &= 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} (x, y, z) \cdot (2, 0, 1) &= 2x + z &= 0 \\ (x, y, z) \cdot (1, 2, 0) &= x + 2y &= 0 \end{cases}$$

Então $z = -2x$ e $y = -\dfrac{x}{2}$. Portanto

$$x^2 + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 + (-2x)^2 = 21 \quad \Rightarrow \quad x^2 + \frac{x^2}{4} + 4x^2 = 21$$

$$\Rightarrow \quad \frac{4x^2 + x^2 + 16x^2}{4} = 21 \quad \Rightarrow \quad x^2 = \frac{\cancel{21} \cdot 4}{\cancel{21}}.$$

Logo, $x = \pm 2$. $\begin{cases} \text{Para } x = 2, \text{ temos } y = -1 \text{ e } z = -4 \\ \text{Para } x = -2, \text{ temos } y = 1 \text{ e } z = 4 \end{cases}$

Vamos calcular o cosseno do ângulo entre os vetores $\vec{u}$ e $\vec{j}$ para as duas possibilidades:

$$\begin{aligned}\cos(\theta) &= \frac{\vec{u}\cdot\vec{j}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{j}|}\\ &= \frac{(2,-1,-4)\cdot(0,1,0)}{\sqrt{21}\cdot 1} = \frac{-1}{\sqrt{21}} < 0\end{aligned}$$

Vamos calcular o cosseno do ângulo entre os vetores $\vec{u}$ e $\vec{j}$ para as duas possibilidades:

$$\begin{aligned}\cos(\theta) &= \frac{\vec{u}\cdot\vec{j}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{j}|}\\ &= \frac{(2,-1,-4)\cdot(0,1,0)}{\sqrt{21}\cdot 1} = \frac{-1}{\sqrt{21}} < 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(\theta) &= \frac{\vec{u}\cdot\vec{j}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{j}|}\\ &= \frac{(-2,1,4)\cdot(0,1,0)}{\sqrt{21}\cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{21}} > 0\end{aligned}$$

Vamos calcular o cosseno do ângulo entre os vetores $\vec{u}$ e $\vec{j}$ para as duas possibilidades:

$$\begin{aligned}\cos(\theta) &= \frac{\vec{u}\cdot\vec{j}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{j}|}\\ &= \frac{(2,-1,-4)\cdot(0,1,0)}{\sqrt{21}\cdot 1} = \frac{-1}{\sqrt{21}} < 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(\theta) &= \frac{\vec{u}\cdot\vec{j}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{j}|}\\ &= \frac{(-2,1,4)\cdot(0,1,0)}{\sqrt{21}\cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{21}} > 0\end{aligned}$$

Assim, a escolha correta é $\boxed{\vec{u} = (-2,1,4)}$.

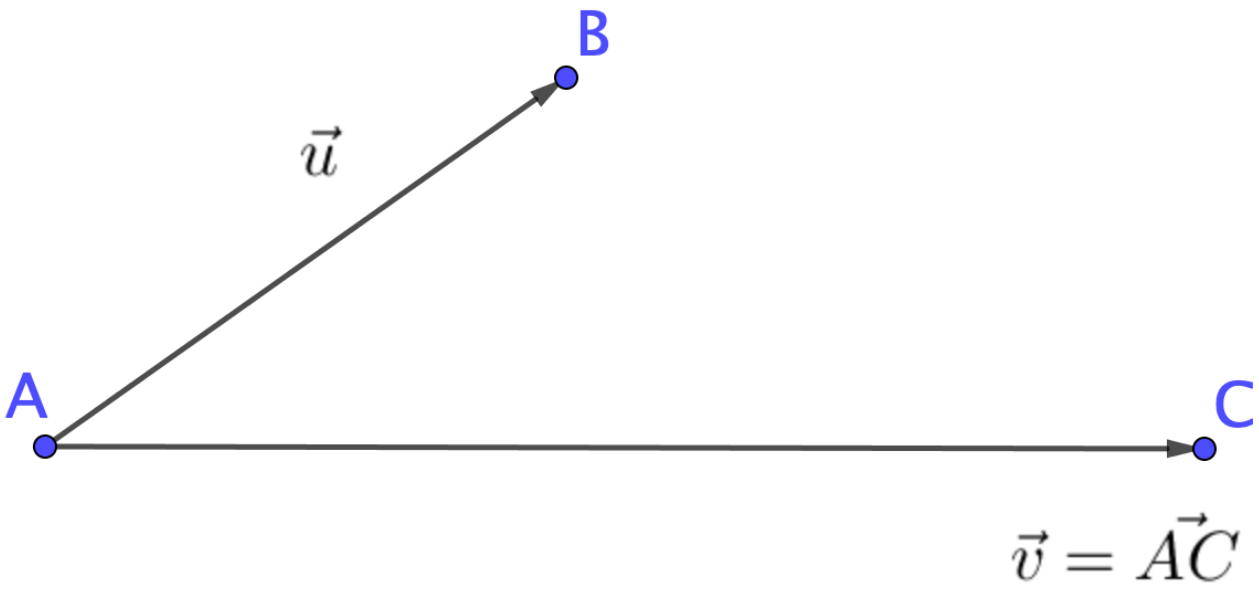
Exercício

Calcule o ângulo entre os vetores $\vec{u} = (1, 1, 4)$ e $\vec{v} = (-1, 2, 2)$.

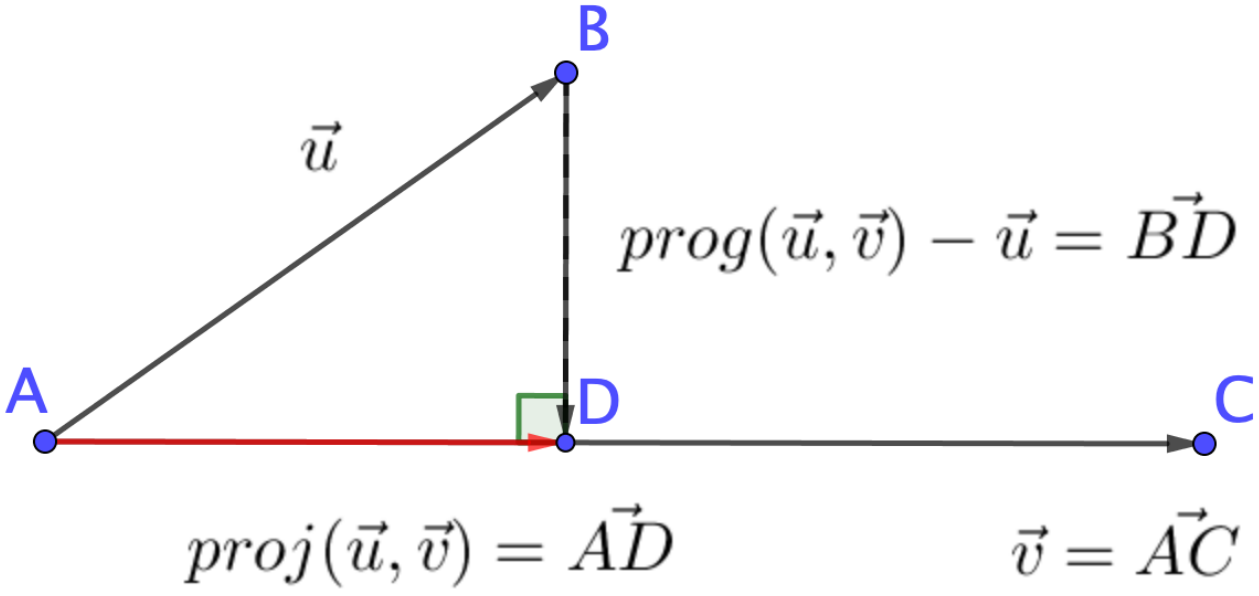
Sumário

1. Base canônica do $\mathbb{R}^3$
2. Produto Escalar
3. Ângulo entre dois vetores
4. Projeção
5. Aplicação na Física: Trabalho

Projeção ortogonal de um vetor sobre outro



Projeção ortogonal de um vetor sobre outro



Note que $proj(\vec{u},\vec{v}) /\!/ \vec{v}$. Então, existe $k \in \mathbb{R}$ tal que

$$proj(\vec{u},\vec{v}) = k \cdot \vec{v}.$$

Projeção ortogonal de um vetor sobre outro

Note também que $(proj(\vec{u},\vec{v}) - \vec{u}) \perp \vec{v}$. Então

$$(proj(\vec{u},\vec{v}) - \vec{u}) \cdot \vec{v} = 0$$

$$\Rightarrow \quad (k\vec{v} - \vec{u}) \cdot \vec{v} = 0 \qquad \Rightarrow \quad k\vec{v} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

$$\Rightarrow \quad k = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2}$$

Como $proj(\vec{u},\vec{v}) = k\vec{v}$, então

$$\boxed{proj(\vec{u},\vec{v}) = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2}\right) \cdot \vec{v}} \quad \text{ou ainda} \quad \boxed{proj(\vec{u},\vec{v}) = \frac{\langle \vec{u},\vec{v} \rangle}{\langle \vec{v},\vec{v} \rangle} \cdot \vec{v}}$$

Projeção ortogonal de um vetor sobre outro

Exercício

Dados $\vec{u} = (3, 0, 1)$ e $\vec{v} = (-2, 1, 2)$ determinar

1. $proj(\vec{u}, \vec{v})$
2. $proj(\vec{v}, \vec{u})$ (fica como exercício)

Projeção ortogonal de um vetor sobre outro

Exercício

Dados $\vec{u} = (3, 0, 1)$ e $\vec{v} = (-2, 1, 2)$ determinar

1. $proj(\vec{u}, \vec{v})$
2. $proj(\vec{v}, \vec{u})$ (fica como exercício)

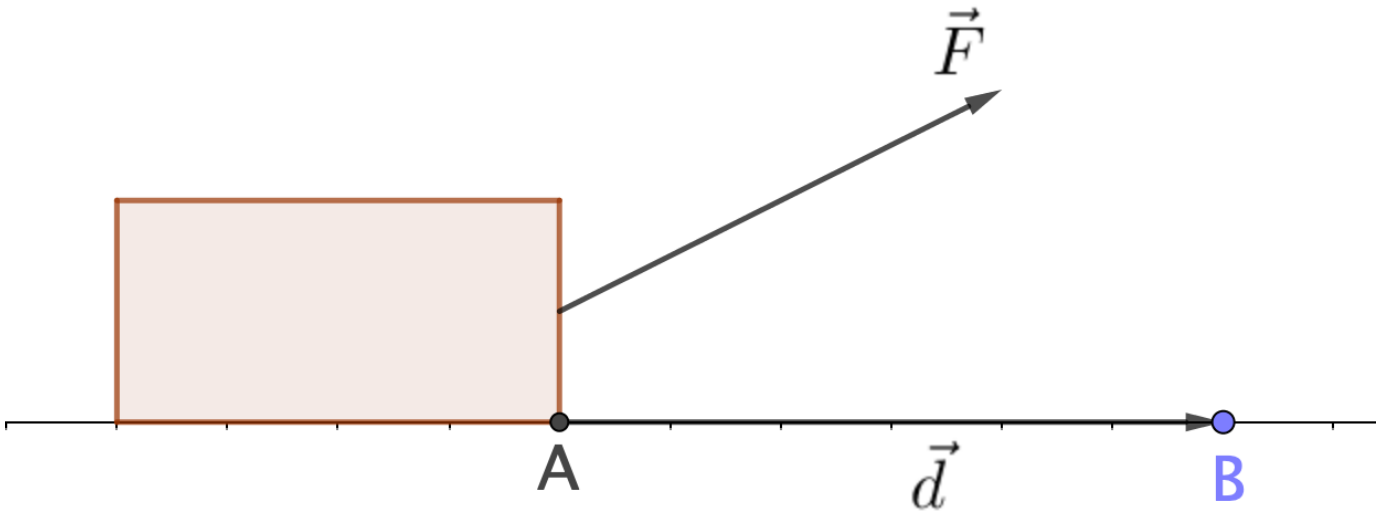
Solução:

$$\begin{aligned} proj(\vec{u}, \vec{v}) &= \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \cdot \vec{v} \\ &= \frac{\langle (3,0,1), (-2,1,2) \rangle}{\langle (-2,1,2), (-2,1,2) \rangle} \cdot (-2,1,2) \\ &= \frac{-6+0+2}{4+1+4} \cdot (-2,1,2) = -\frac{4}{9} \cdot (-2,1,2) \\ &= \left(\frac{8}{9}, \frac{-4}{9}, \frac{-8}{9} \right). \end{aligned}$$

Sumário

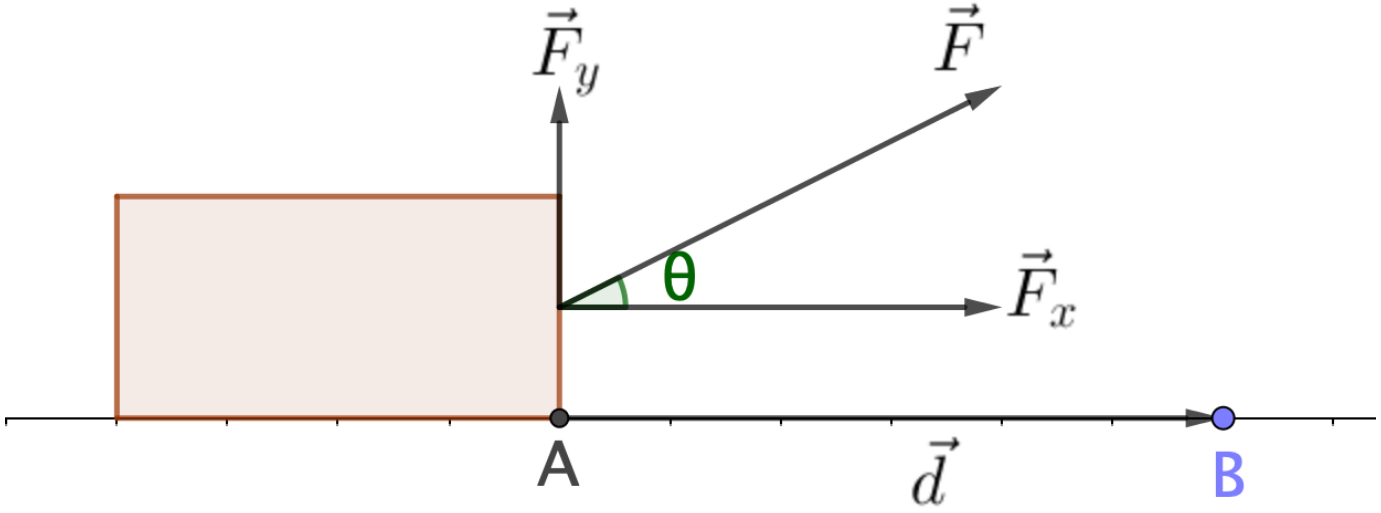
1. Base canônica do $\mathbb{R}^3$
2. Produto Escalar
3. Ângulo entre dois vetores
4. Projeção
5. Aplicação na Física: Trabalho

Aplicação na Física: Trabalho



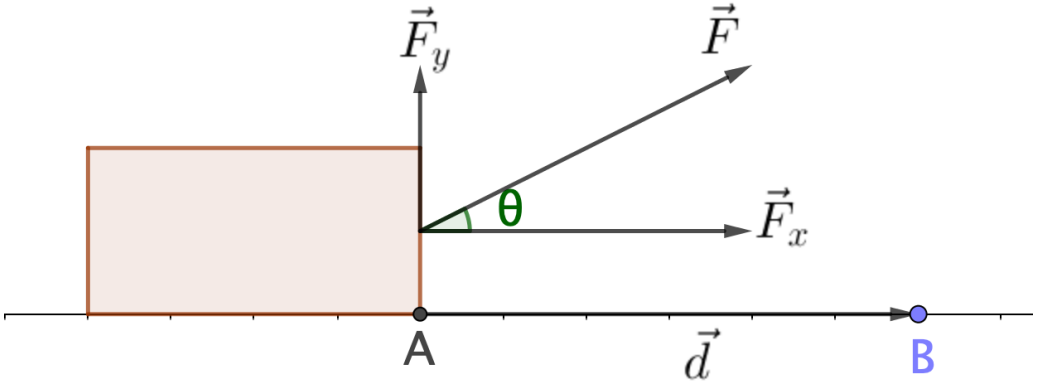
Qual o trabalho (J) realizado pela força $\vec{F}$ para mover o bloco de A para B?

Aplicação na Física: Trabalho



Qual o trabalho (J) realizado pela força $\vec{F}$ para mover o bloco de A para B?

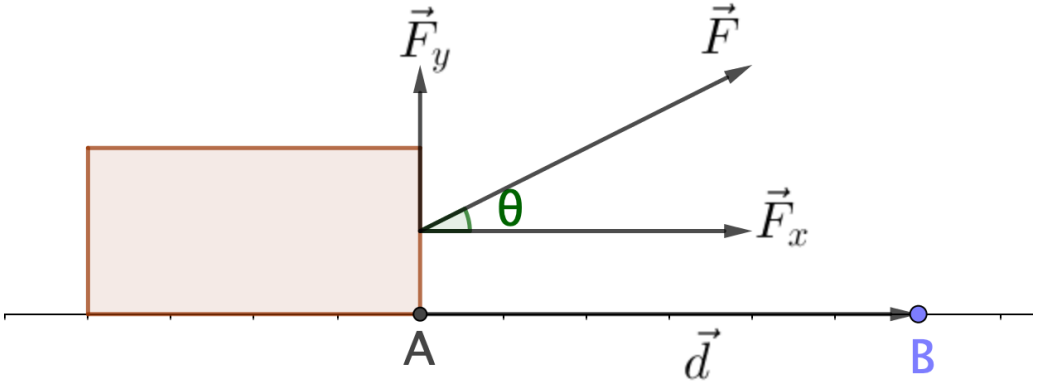
Aplicação na Física: Trabalho



Por definição

$$\boxed{W = \vec{F} \cdot \vec{d} = \left|\vec{F}\right| \cdot \left|\vec{d}\right| \cos(\theta)}$$

Aplicação na Física: Trabalho



Por definição

$$\boxed{W = \vec{F} \cdot \vec{d} = \left|\vec{F}\right| \cdot \left|\vec{d}\right| \cos(\theta)}$$

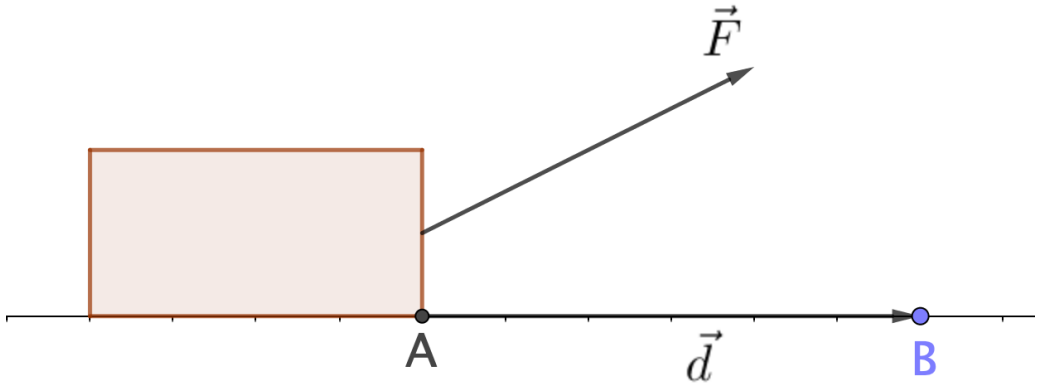
Note que

$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y \quad \text{e} \quad \left|\vec{F}_x\right| = \left|\vec{F}\right| \cos(\theta)$$

Aplicação na Física: Trabalho

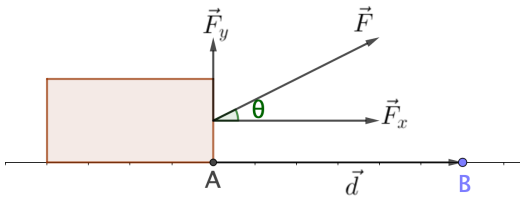
Exemplo

Desconsiderando o atrito, calcular o trabalho realizado pela força $\vec{F} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ para deslocar (na horizontal) um corpo de A até B (como na figura a seguir), sabendo que $\left|\vec{d}\right| = 6m$.



Aplicação na Física: Trabalho

Solução:



Primeiramente calculamos a intensidade da força $\vec{F}$:

$$\left|\vec{F}\right| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5N.$$

Para calcular o cosseno do ângulo utilizamos a componente $\vec{F}_x$:

$$\cos(\theta) = \frac{\left|\vec{F}_x\right|}{\left|\vec{F}\right|} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Assim,

$$W = \left|\vec{F}\right| \cdot \left|\vec{d}\right| \cos(\theta) = 5 \cdot 6 \cdot 0,8 = 24J.$$